

(1) નીચેના પૈકી કયું મૂળભૂતભૌતિક રાશિ નથી ?

(અ) વેગ (બ) કદ (ક) લંબાઈ

(1) Which of the following is not a fundamental Physical Quantity ?

(A) Velocity (B) Volume (C) Length

(A) માત્ર (અ)

Only (A)

(B) માત્ર (ક)

Only (C)

(C) (અ) અને (બ) બંને

Both (A) and (B)

(D) (બ) અને (ક) બંને

Both (B) and (C)

(2) નીચેના પૈકી કયું મૂળભૂતભૌતિક રાશિ છે?

(2) Which of the following is a fundamental physical quantity ?

(A) Temperature

તાપમાન

(B) Velocity

વેગ

(C) Volume

કદ

(D) Force

બળ

(3) _____ મૂળભૂતભૌતિક રાશિ નથી ?

(3) _____ is not a fundamental physical quantity.

(A) લંબાઈ (length)

(B) ઘનતા (density)

(C) દળ (mass)

(D) સમય (time)

(4) નીચેના પૈકી કયું એક સાધિત રાશિ છે?

(4) Which of the following is a derived quantity ?

- (A) દળ (Mass)
- (B) લંબાઈ (Length)
- (C) પ્રવેગ (Acceleration)
- (D) સમય (Time)

(5) નીચેના પૈકી કયો સાધિત ભૌતિક રાશિ છે?

(5) Which of the following is a derived physical quantity ?

- (A) દબાણ (Pressure)
- (B) વિદ્યુતપ્રવાહ (Electric Current)
- (C) તાપમાન (Temperature)
- (D) લંબાઈ (Length)

(6) નીચેના પૈકી કયો સાધિત રાશિ છે?

(6) Which one of the following is derived quantity ?

- (A) દળ (Mass)
- (B) બળ (Force)
- (C) લંબાઈ (Length)
- (D) સમય (Time)

(7) નીચેના પૈકી કયું સદિશ રાશિ છે?

(7) Which of the following is a vector quantity ?

- (A) દળ (Mass)
- (B) વેગમાન (Momentum)
- (C) ઝડપ (Speed)
- (D) સમય (Time)

(8) નીચેના પૈકી કયો સદિશ રાશિ છે?

(8) Which of the following is a vector quantity ?

(A) તાપમાન (Temperature)

(B) સમય (Time)

(C) દળ (Mass)

(D) બળ (Force)

(9) નીચેના પૈકી કયું અદિશ રાશિ છે?

(અ) વેગ (બ) ઝડપ (ક) વેગમાન

(9) Which of the following is a scalar quantity ?

(A) Velocity (B) Speed (C) Momentum

(A) માત્ર (અ) (Only A)

(B) માત્ર (બ) (Only B)

(C) (અ) અને (બ) બંને (Both A and B)

(D) (બ) અને (ક) બંને (Both B and C)

(10) _____ એ મૂળભૂતભૌતિક રાશિ છે

(10) _____ is the fundamental physical quantity.

(A) ઘનતા (Density)

(B) ઉષ્ણીય તાપમાન (Thermodynamic Temperature)

(C) આવૃત્તિ (Frequency)

(D) બળ (Force)

(11) આવૃત્તિ નો SI એકમ _____ છે.

(11) The Unit of Frequency in S.I. is _____.

- (A) હર્ટઝ (Hertz)
- (B) સેકન્ડ (Second)
- (C) મીટર (Meter)
- (D) એકેય નહીં (None)

(12) ઘનતાનો SI એકમ _____ છે.

(12) S.I. Unit of Density is _____.

- (A) Kg / m^3
- (B) g / cm^3
- (C) kg / cm^3
- (D) g / m^3

Jagrut Awaaz

(13) દબાણ નો S.I. એકમ _____ છે.

(13) S.I. Unit of Pressure is _____.

(A) પાસ્કલ (Pascal)

(B) ન્યૂટન (Newton)

(C) વોટ (Watt)

(D) વોલ્ટ (Volt)

(14) કડિલા એકમ _____ ભૌતિક રાશિનો છે.

(14) Candela is the unit of _____ Physical Quantity.

- (A) સમય (Time)
- (B) પ્રવાહ (Current)
- (C) દ્રવ્યનો અશ્થો (Amount of Substance)
- (D) જ્યોતિની તીવ્રતા (Luminous Intensity)

(15) જ્યોતી ની તીવ્રતા નો S.I. એકમ _____ છે.

(15) S.I. Unit of Luminous Intensity is _____.

- (A) મીટર (metre)
- (B) મોલ (mole)
- (C) ન્યૂટન (Newton)
- (D) કંડેલા (candela)

(16) દળનો S.I. એકમ _____ છે.

(16) Unit of mass of matter in S.I. is _____.

- (A) ન્યૂટન (Newton)
- (B) કિલોગ્રામ (Kilogram)
- (C) પાઉન્ડ (Pound)
- (D) ડાઇન (Dyne)

(17) સી.જી.એસ. માં ઉર્જાનો એકમ _____ છે.

(17) C.G.S. Unit of energy is _____.

(A) કિલો કેલરી (Kilo Calorie)

(B) જૂલ (Joule)

(C) કેલરી (Calorie)

(D) અર્ગ (Erg)

(18) એમ.કે.એસ. અને સી.જી.એસ. બંને માં _____ નો એકમ સમાન છે.

(18) In both MKS and CGS System, the unit of _____ is the same.

- (A) લંબાઈ (length)
- (B) દળ (Mass)
- (C) સમય (Time)
- (D) એકેય નહીં. (None)

(19) 1 જૂલ = _____ અર્ગ

(19) 1 Joule = _____ erg.

- (A) 10^{-5}
- (B) 10^{-7}
- (C) 10^{-11}
- (D) 10^7

Jagrut Awaaz

(20) 1 ກຸວັດ = _____ KJ

(20) 1 erg = _____ KJ.

- (A) 10^{-10}
- (B) 10^{10}
- (C) 10^{-7}
- (D) 10^7

Jagrut Awaaz

(21) $1 \text{ m}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

(21) $1 \text{ મી}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ સેમી}^3$

- (A) 10^2
- (B) 10^6
- (C) 10^4
- (D) 10^8

Jagrut Awaaz

(22) 1 $\text{\AA}$ = _____ m

(A) 1496×10^8

(B) 149.6×10^8

(C) 14.96×10^8

(D) 1.496×10^8

Jagrut Awaaz

(23) 1 નેનોમીટર = _____ મીટર

(23) 1 nanometer = _____ meter.

- (A) 10^{-6}
- (B) 10^{-11}
- (C) 10^{-10}
- (D) 10^{-9}

Jagrut Awaaz

(24) $1 \text{ A}^0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

- (A) 10^{-6}
- (B) 10^{-11}
- (C) 10^{-10}
- (D) 10^{-9}

Jagrut Awaaz

(25) પોલા નળાકારનો અંદરનો વ્યાસ _____ વડેમપાય છે.

(25) Inner diameter of a hollow cylinder can be measured with _____.

- (A) માઇક્રોમીટર સ્ક્રુ (micrometer screw)
- (B) માપપટ્ટી (meter scale)
- (C) સ્પેરોમીટર (spherometer)
- (D) વનિયર કેલીપર્સ (vernier calipers)

(26) પોલા નળાકારનો બહાર નો વ્યાસ _____ વડેમપાય છે.

(26) External diameter of a hollow cylinder can be measured with _____.

- (A) માઇક્રોમીટર સ્ક્રુ (micrometer screw)
- (B) માપપટ્ટી (meter scale)
- (C) સ્પેરોમીટર (spherometer)
- (D) વનિયર કેલીપર્સ (vernier calipers)

(27) વનિયર કેલિપર્સ_____ દ્વારા શોધાયું

(27) Vernier Calliper was invented by _____ of the following.

- (A) P.વનિયર (P.Vernier)
- (B) આઈસ્ટાઈન (Einstein)
- (C) જૂલ (Joule)
- (D) હૂક (Hooke)

(28) મપૂય પટ્ટીનાંશૂય ની ડાબી બાજુવનિયર સ્કેલ હોય તો તેવી ભલૂને(ત્રુટિ) ને_____ કહેછે.

(28) If the vernier scale lies left of the zero of main scale the error is called _____.

- (A) 0 (zero)
- (B) ધન (Positive)
- (C) ઋણ (Negative)
- (D) કઈ નહીં (Null)

(29) જો વનિયર સ્કેલ એ મપૂચ પટ્ટીના શૂન્યની જમણી બાજુહોય તો તેની ત્રુટિ ને _____ કહેછે.

(29) If the vernier scale lies right of the zero of main scale the error is called _____.

- (A) શૂન્ય (zero)
- (B) ધન (Positive)
- (C) ઋણ (Negative)
- (D) કંઈ નહીં (Null)

(30) જો વનિયર સ્કેલ શૂન્ય કાપેઅનેમખૂય સ્કેલ પણ બરાબર એકબિજા ઉપર શૂન્ય કાપેહોય તો તેવી ત્રુટિ ને_____ કહેછે.

(30) If the vernier scale zero division and the main scale zero division exactly coincide with each other the error is called _____.

- (A) શૂન્ય (Zero)
- (B) ધન (Positive)
- (C) ઋણ (Negative)
- (D) કંઈ નહીં (Null)

(31) સાધન દ્વારા માપનમાં, LC પદ એ _____ નું ટુંકું નામ છે.

(31) In the measurement by instrument, the term called LC is the short name of the _____

- (A) Least Count
- (B) Least Calliper
- (C) Lower Calliper
- (D) Lower Count

(32) નીચેના પૈકી કયું સાધન એ પાતળા વાયરની જડાઈ નું માપન માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે?

(32) Which of the following instrument is used to measure thickness of thin wire ?

- (A) વનિયર કેલિપર્સ (Vernier Callipers)
- (B) માઇક્રોમીટર સ્ક્રુ ગેજ (Micrometer Screw Gauge)
- (C) સ્કેલ (Scale)
- (D) પ્રોટેક્ટર (કોણમાપક) (Protectors)

(33) માઇક્રોમીટરસ્ક્રુ ની પિચ 1 mm છે. જો તેની વર્તુળાકાર સ્કેલ 100 સરખા ભાગમાં વિભાજિત થાય તો તેનું લઘુત્તમ માપ કેટલું થાય ?

(33) Pitch of Micrometer Screw is 1 mm. If its circular scale divided in equal 100 divisions, then its Least Count is

- (A) 10^{-2} m
- (B) 10^{-5} m
- (C) 10^2 m
- (D) 10^5 m

(34) માઇક્રોમીટર માંસ્કુના બેકાપા વચ્ચેનું અંતરને_____ કહેછે.

(34) The distance between two consecutive threads of screw in micrometer is called _____.

- (A) વિભાગ (divisions)
- (B) અંકો (thread)
- (C) કાપા (numbers)
- (D) પિચ (pitch)

(35) માપનની ચોક્કસાઈ _____ પર આધારિત છે.

(35) Precision of measurement depends on _____

- (A) સાધન નું લઘત્તમ માપ (Least Count of Instrument)
- (B) નિરીક્ષકના નામ (Observer's Name)
- (C) તાપમાન (Temperature)
- (D) ઉપરના પૈકી એક પણ નહીં (None of the above)

(36) નિરપેક્ષ ત્રુટિ અનેસરેરાશ મલ્લ્યના ગણોત્તર ઁ ભલૂને_____ કહેછે.

(36) The ratio of absolute error to the average value, error is called _____.

- (A) સાપેક્ષ ત્રુટિ (relative error)
- (B) પ્રતિશત ત્રુટિ (percentage error)
- (C) પ્રમાણભલૂત્રુટિ (standard error)
- (D) ધન ત્રુટિ (positive error)

(37) બાળનો S.I. એકમ કયો છે?

(37) S.I. Unit of Force is

- (A) જૂલ (Joule)
- (B) ન્યૂટન (Newton)
- (C) Kg
- (D) ડાઇન (Dyne)

(38) 1 ન્યૂટન = _____ dyne

(38) 1 Newton = _____ dyne

- (A) 10^5
- (B) 10^3
- (C) 10^{-5}
- (D) 10^6

Jagrut Awaaz

(39) 100 N = _____ સિલક

(39) 100 N = _____ dyne

- (A) 10^{-7}
- (B) 10^5
- (C) 10^{-5}
- (D) 10^7

Jagrut Awaaz

(40) 100 SIଏକ = _____ ୟୁନିଟ୍

(40) 100 dyne = _____ Newton.

- (A) 10^5
- (B) 10^{-5}
- (C) 10^3
- (D) 10^{-3}

Jagrut Awaaz

(41) વોટ એ કોનો એકમ છે?

(41) Watt is unit of ____.

- (A) કાર્ય(work)
- (B) ઊર્જા(Energy)
- (C) વેગમૂલન (Momentum)
- (D) પાવર (Power)

(42) પદાર્થની પોતાની મળૂસ્થિતિનેટકાવી રાખવાની ક્ષમતા, એ _____ નામે ઓળખાય છે.

(42) The tendency of an object to persist its state, this is known as _____.

- (A) સ્થિતિસ્થાપકતા (Elasticity)
- (B) વેગમાન (Momentum)
- (C) જડતા (Inertia)
- (D) સ્નિગ્ધતા (Viscosity)

(43) બળ $\times$ સમય = _____

(43) Force $\times$ Time = _____

(A) પ્રવેગ (Acceleration)

(B) આવેગ (Impulse)

(C) દળ (Mass)

(D) વેગ (Velocity)

(44) બળનો આવેગનો S.I. એકમ _____ છે.

(44) S.I. Unit of Impulse of force is _____.

(A) ન્યૂટન – સેકન્ડ (newton - second)

(B) ડાઇન સેકન્ડ (dyne - second)

(C) (A) અને (B) બંને (Both A and B)

(D) જૂલ (Joule)

(45) દળ અનેવેગના ગણાકાર ને_____ કહેછે.

(45) The Product of Mass and Velocity is known as _____.

- (A) પ્રવેગ (Acceleration)
- (B) બળ (Force)
- (C) વેગ (Velocity)
- (D) વેગમાન (Momentum)

(46) પ્રવેગ નો S.I. એકમ _____ છે.

(46) S.I. Unit of Acceleration of _____.

- (A) m/s
- (B) m^2/s^2
- (C) m/s^2
- (D) ms

Jagrut Awaaz

(47) નિરપેક્ષ પ્રણાલીની રેખીય વેગમાન હમેશાં અચળ રહે છે. આ કોનો નિયમ છે.

(47) “ The total linear momentum of an isolated system remains constant ”
It is the statement of

- (A) ન્યૂટન નો પહેલો નિયમ (Newton's first law)
- (B) ન્યૂટન નો બીજો નિયમ (Newton's Second law)
- (C) વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ (Law of conservation of momentum)
- (D) ન્યૂટન નો ત્રીજો નિયમ (Newton's third law)

(48) એક માણસ 4 m પશ્ચિમમાં અને પછી 3 m ઉત્તરમાં ચાલે છે. તો સ્થાનાંતર શોધો.

(48) A person travels 4 m to the west and then 3 m to the north. Find displacement

- (A) 7 m
- (B) 5 m
- (C) 1 m
- (D) 3.5 m

(49) ન્યૂટન ની ગતિ નો પહલો નિયમ કોની વ્યાખ્યા આપેછે?

(49) Newton's first law of motion gives the definition of _____.

- (A) દળ (mass)
- (B) વેગ (velocity)
- (C) બળ (force)
- (D) સમય (time)

(50) વિધ્યતુપ્રવાહ નો S.I. એકમ _____ છે.

(50) The S.I Unit of electric Current is _____.

- (A) એમ્પીયર (Ampere)
- (B) વોટ (Watt)
- (C) વોલ્ટ (Volt)
- (D) ઓહમ (Ohm)

(51) જો બલ્બમાથી 0.5 એમ્પીયર પ્રવાહ વહેછેઅનેતેનો અવરોધ 100Ω છે. તો તેનો વોલ્ટેજ = _____ V

(51) If Current flows through the bulb is 0.5 Ampere and its resistance is 100Ω , then the voltage supplied = _____ V.

- (A) 50
- (B) 5
- (C) 0.5
- (D) 0.05

(52) $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$, આ સત્રૂશું શોધેછે ?

(52) $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$, the given formula finds what ?

(A) સમતલુચ વાહકતા

(equivalent conductance)

(B) શ્રેણીમાંરહલો અવરોધનો સમતલુચ અવરોધ

(equivalent resistance in series)

(C) વિધ્યતુભાર વચ્ચેનું અંતર

(distances between charges)

(D) સમાતંર માંરહલો અવરોધનો સમતલુચ અવરોધ

(equivalent resistance in parallel)

(53) $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$, આ સત્રૂશું શોધેછે?

(53) $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$, the given formula finds what ?

(A) સમતલુચ વાહકતા

Equivalent conductance

(B) શ્રેણીમાંરહલો અવરોધનો સમતલુચ અવરોધ

Equivalent resistance in series

(C) વિધ્યતુભાર વચ્ચેનું અંતર

Distances between charges

(D) સમાતંર માંરહલો અવરોધનો સમતલુચ અવરોધ

Equivalent resistance in parallel

(54) કિર્ચોફ નો પહલો નિયમ _____ તરીકેઓળખાય છે.

(54) Kirchhoff's first law is also called as _____ law.

- (A) જકંશન (Junction)
- (B) વોલ્ટેજ (Voltage)
- (C) વોટ (Watt)
- (D) કેપેસિટર (Capacitor)

(55) કિર્ચોફ નો બિજો નિયમ _____ તરીકે ઓળખાય છે.

(55) Kirchhoff's second law is also called as _____ law.

(A) જકંડેશન (Junction)

(B) નોડ (Node)

(C) લૂપ (Loop)

(D) ઘર્ષણ (Friction)

(56) KVL એ કોના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે?

(56) KVL works on the principle of which of the following

- (A) વિદ્યુતભાર સંરક્ષકનો નિયમ (Law of conservation of charge)
- (B) ઊર્જાસંરક્ષણ નો નિયમ (Law of conservation of energy)
- (C) બંને (Both)
- (D) ઉપરના પૈકી એક પણ નહીં (None of the above)

(57) KCL એ નીચેના પૈકી કોના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે?

(57) KCL works on the principle of which of the following

- (A) વિદ્યુતભાર સંરક્ષકનો નિયમ (Law of conservation of charge)
- (B) ઉર્જાસંરક્ષણ નો નિયમ (Law of conservation of energy)
- (C) બંને (Both)
- (D) ઉપરના પૈકી એક પણ નહીં (None of the above)

(58) 12 V ની બેટરી 2Ω , 4Ω & 6Ω ના અવરોધ સાથે જોડેલ છે તો શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો.

(58) A battery of 12 volt is connected with 2Ω , 4Ω & 6Ω resistance then what is equivalent resistance in series connection?

- (A) 0.91
- (B) 1
- (C) 12
- (D) 48

(59) કયો સિદ્ધાંતબેસ્થિર વિદ્યુતભાર વચ્ચેની બળની તીવ્રતા આપેછે.

(59) Which Law does give magnitude of force between two static electric charges ?

- (A) કુલબંનો નિયમ (Coulomb's law)
- (B) ઓહમ નો નિયમ (Ohm's law)
- (C) ફેરેડેનો નિયમ (Faraday's law)
- (D) ન્યૂટનનો નિયમ (Newton's law)

(60) હવામાં 1 m અંતરે રહલો 1 C અને 2 C વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું બળ શોધો.

(60) Find the force between 2 C and 1 C separated by a distance 1 m in air.

- (A) 18×10^{10} N
- (B) 1.8×10^{10} N
- (C) 1.8×10^9 N
- (D) 1.8×10^8 N

(61) $q = ne$ સત્રૂમાંજો $q =$ વિધ્યતુભાર , $n =$ ઇલેક્ટ્રોનની સખ્યા તો $e =$ _____.

(61) In formula $q = ne$, if $q =$ electric charge, $n =$ number of electrons then e = _____

- (A) પ્રોટોનનો ભાર (Charge of Proton)
- (B) ઇલેક્ટ્રોનનો ભાર (Charge of Electron)
- (C) બને A અને B (Both A & B)
- (D) એકેય નહીં (None of These)

(62) જો પદાર્થપરનો ભાર 2 nC , તો પદાર્થપર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહ્યો હશે?

(62) If a charge on the body is 2 nC , then how many electrons are present on the body

- (A) 12.5×10^{10}
- (B) 12.5×10^8
- (C) 12.5×10^9
- (D) 12.5×10^7

(63) “ Under the constant physical conditions, the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage supplied between its ends” the statement is of _____ law.

(63) સવુહક માથી પસાર થતો વિધ્યતુપ્રવાહ એ સવુહક બને અંત્ય બિદુઓના વચ્ચેવિધ્યતુસ્થિતિમાનના સમપ્રમાણમાંહોય છે. આ વિધાન _____ નો નિયમ છે.

- (A) Coulomb's (કુલબંનો નિયમ)
- (B) Ohm's (ઓહમ)
- (C) Kirchhoff's (કિર્ચોફ)
- (D) Volt's (વોલ્ટ)

(64) Electric field lines starts from _____ charge, and ends to _____ charge.

(64) વિદ્યુત્તુલ્કેત્ર રેખાઓ શરુ_____ ભારથી અનેઅંત _____ ભારથી થાય છે.

- (A) Positive, negative (ધન, ઋણ)
- (B) Negative, positive (ઋણ, ધન)
- (C) Positive, positive (ધન, ધન)
- (D) Negative, negative (ઋણ, ઋણ)

(65) The disadvantage of series connection of resistance are _____.

(65) અવરોધોના શ્રેણી જોડાણનો ગેરફાયદો _____ છે.

(A) The total energy loss is large

કુલ ઉર્જાનો વ્યય વધી જાય છે.

(B) Voltage divided into each resistance

દરેક અવરોધમાં વોલ્ટેજનું વિભાજન

(C) Circuit will be broken due to fail of one component

એક ઘટકની નિષ્ફળતાને કારણે સર્કિટ તટ્ટી જશે.

(D) All of the above

આપેલ તમામ

(66) If the balloon rubbed with dry hair, then it will stick to the wall, the reason is _____.

(66) જો ફુગ્ગાને સફા વાળ સાથે ઘસવામાં આવે તો તે દિવાલ સાથે ચોટી જાય છે તેની કારણ _____

- (A) Absence of static charges
સ્થિર ભારની ગેરહાજરી
- (B) Static charges repel each other
સ્થિર ભાર એકબીજાથી અપાકર્ષાય
- (C) Static charges attract each other
સ્થિર ભાર એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષાય
- (D) None of the above
ઉપરના પૈકી એકેય નહીં

(67) An electric iron is the application of _____.

(67) ઇલેક્ટ્રિક આયર્નનો _____ ઉપયોગ છે.

- (A) Joule energy (જૂલ ઊર્જા)
- (B) Ohm energy (ઓમ ઊર્જા)
- (C) Kirchhoff energy (કિર્ચોફ ઊર્જા)
- (D) Volt energy (વોલ્ટ ઊર્જા)

(68) An electric iron is based upon _____.

(68) ઇલેક્ટ્રિક આયર્ન _____ પર આધારિત છે.

(A) Principle of magnetic effect of current

પ્રવાહ ના ચુંબકીય અસરના સિદ્ધાંત પર

(B) Principle of heating effect of current

પ્રવાહની ગરમીની અસરના સિદ્ધાંત પર

(C) Principle of chemical effect of current

પ્રવાહની રાસાયણિક અસરના સિદ્ધાંત પર

(D) Principle of ohm's law

ઓહમ ના નિયમનો સિદ્ધાંત

(69) The Symbol of electrical charge is represented by the symbol _____.

(69) ઇલેક્ટ્રિક વિદ્યુતભારનું પ્રતીક _____ વડે દર્શાવાય છે.

- (A) Q
- (B) P
- (C) R
- (D) S

Jagrut Awaaz

(70) The Charge of Proton is _____.

(70) પ્રોટોન પરનો ભાર _____ છે.

- (A) Neutral (ન્યૂટ્રલ)
- (B) Negative (ઋણ)
- (C) Positive (ધન)
- (D) Both B & C (B અને C બંને)

(71) The full name of EMF is _____.

(71) EMF નું પૂર્ણનામ _____ છે.

- (A) Electric Mechanical Force (ઇલેક્ટ્રિક યાંત્રિક બળ)
- (B) Electrical Mechanical Frequency (ઇલેક્ટ્રિક યાંત્રિક આવૃત્તિ)
- (C) Electro Motive Force (ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ)
- (D) Electro Motive Field (ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફિલ્ડ)

(72) The number of electrical field lines passing perpendicular to the unit cross section area is called _____.

(72) એકમ ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે પસાર થતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓને _____ કહે છે.

- (A) Electric Field (વિદ્યુત ક્ષેત્ર)
- (B) Electric Flux (વિદ્યુત ફ્લક્સ)
- (C) Electric field intensity (વિદ્યુત ક્ષેત્રની તિવ્રતા)
- (D) Electric potential (વિદ્યુત સ્થિતિમાન)

(73) Which among the following statements is true with regard to electric field lines ?

(73) નીચેના વાક્ય પૈકી કયુવાક્ય વિદ્યુતુક્ષેત્રરેખાઓ માટેસાચું છે?

(A) Electric field lines always intersect

વિદ્યુતુક્ષેત્ર રેખાઓ હમેશા આંતરછેદેછે.

(B) Electric field lines or may not intersect

વિદ્યુતુક્ષેત્ર રેખાઓ આંતરછેદી હોય શકેઅથવા ના પણ હોય

(C) Electric field lines can be seen

વિદ્યુતુક્ષેત્ર રેખાઓનેજોઈ શકાય છે

(D) Electric field lines never intersect

વિદ્યુતુક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય છેદતી નથી.

(74) The $V \rightarrow I$ graph in the Ohm's law will always be _____ shaped.

(74) ઓહમ ના નિયમ પ્રમાણે V વિરુદ્ધ I નો આલેખ _____ આકાર નો હોય છે.

- (A) Parabola (ઉપવલય)
- (B) Hyperbola (અતિવલય)
- (C) Linear (રેખીય)
- (D) Spherical (ગોળાકાર)

(75) The direction of flow of electrons is _____ to direction of conventional current.

(75) ઇલેક્ટ્રોનના પ્રવાહની દિશાએ _____ પરંપરાગત પ્રવાહની દિશામાં હોય છે.

- (A) Similar (સમાન)
- (B) Opposite (વિરુદ્ધ)
- (C) Electron cannot flow (ઇલેક્ટ્રોન વહી શકતા નથી)
- (D) None of these (એક પણ નહીં)

(76) The materials with almost zero resistance are simply called as _____

(76) શૂન્ય અવરોધ ધરાવતા પદાર્થોને સામાન્ય રીતે _____ કહે છે.

- (A) Super Conductors (સુપરકોન્ડક્ટર્સ)
- (B) Semi Conductors (અર્ધવાહકો)
- (C) Insulators (અર્ધવાહકો)
- (D) Conductors (વાહકો)

(77) Momentum of the massive objective which is at rest is _____.

(77) મોટો પદાર્થકેજે સ્થિર હોય તેનું વેગમાન _____ હોય છે.

- (A) Very large (ખૂબ વધુ)
- (B) Very less (ખૂબ ઓછું)
- (C) Zero (શૂન્ય)
- (D) None of these (એકેય નથી)

(78) A force of _____ acts when solid surface slide (or tend to slide) on each other

(78) જ્યારે ઘન સપાટી એકબીજા પર ઘસાય છે તે બળને _____ કહે છે.

- (A) Friction (ઘર્ષણ)
- (B) Weight (વજન)
- (C) Tensile (તણ)
- (D) Surface tension (પ્રજ્ઞ તણ)

(79) _____ is the physical quantity which is equivalent to rate of change in momentum of an object.

(79) _____ ભૈતિકરાશિ એ વેગમાનના ફેરફારનો દર છે.

- (A) Acceleration (પ્રવેગ)
- (B) Impulse (આવેગ)
- (C) Force (બળ)
- (D) Velocity (વેગ)

(80) The inertia of a body depends on _____ of body.

(80) પદાર્થનું જડત્વ પદાર્થના _____ પર આધારિત છે.

- (A) Length (લંબાઈ)
- (B) Time (સમય)
- (C) Mass (દળ)
- (D) Temperature (તેમ્પરેચર)

(81) Direction of frictional force is in the _____ direction of motion of body.

(81) ઘર્ષણ બળની દિશાએ _____ પદાર્થનીગતિની દિશામાંહોય છે.

- (A) Same (સમાન)
- (B) Opposite (વિરુદ્ધ)
- (C) Perpendicular (લબંરુપે)
- (D) None (કોઈ નહીં)

(82) 0.2 m/s^2 acceleration is produced when a force is applied on an object of mass 2 kg . How much is the force acting on the object ?

(82) જ્યારે 2 kg દળના પદાર્થ પર બળ આપવામાં આવે ત્યારે 0.2 m/s^2 નો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. તો પદાર્થ પર કેટલું બળ આપવામાં આવે છે?

- (A) 0.4 J
- (B) 0.1 J
- (C) 0.1 N
- (D) 0.4 N

(83) Velocity of an object changes from 10 m/s to 50 m/s in 2 s. Find its acceleration.

(83) પદાર્થનો વેગ 10 m/s થી 50 m/s એ 2 સેકન્ડ માં બદલાય છે તો પ્રવેગ શોધો

- (A) 20 m/s^2
- (B) 20 m/s
- (C) 30 m/s^2
- (D) 30 m/s

(84) External force acting on a body is zero, then its acceleration _____.

(84) પદાર્થપરનું બાહ્યબળ શૂન્ય છે, તો પ્રવેગ _____.

- (A) Increases (વધે)
- (B) Decreases (ઘટે)
- (C) Is equal to zero (શૂન્ય થાય)
- (D) Remains constant (અચળ રહે)

(85) 15 N force is applied on an object having weight of 3 kg. How much acceleration will be produced in it ?

(85) 3 kg વજન ધરાવતા પદાર્થપર 15 N બળ આપવામાં આવેછેતો કેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય ?

- (A) 5 m/s^2
- (B) 50 m/s^2
- (C) 0.5 m/s^2
- (D) 0.05 m/s^2

(86) How much is the required force to accelerate a body of 10 kg by 5 m/s^2 ?

(86) 10 kg ના પદાર્થને 5 m/s^2 થી પ્રવેગિત કરવા કેટલું બળ જોઈએ ?

- (A) 2 N
- (B) 50 N
- (C) 20 N
- (D) 5 N

(87) Voltage applied is 230 V and current passing through a conductor is 0.8 A, then power = _____ watt.

(87) 230 V આપવામાં આવે છે અને વાહકમાંથી 0.8 A નો પ્રવાહ પસાર થાય છે તો પાવર _____ વોટ

- (A) 287.5
- (B) 184
- (C) 223.8
- (D) 229.2

(88) $101^{\circ}\text{F} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}\text{C}$

(88) $101^{\circ}\text{F} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}\text{C}$

(A) 32.33°C

(B) 38.33°C

(C) 38.20°C

(D) None of these (એકેય નહીં)

(89) Temperature of boiling water is _____ °F

(89) પાણીનું ઉત્કલનબિંદુ _____ °F

- (A) 100
- (B) 373
- (C) 212
- (D) 273

Jagrut Awaaz

(90) Temperature of boiling water is _____ °C

(90) પાણીનું ઉત્કલનબિંદુ _____ °C

- (A) 100
- (B) 373
- (C) 212
- (D) 273

Jagrut Awaaz

(91) Temperature of melting point of ice is _____ $^{\circ}\text{F}$

(91) બરફ નું ગલનબિંદુ _____ $^{\circ}\text{F}$

- (A) 100
- (B) 32
- (C) 212
- (D) 0

Jagrut Awaaz

(92) Temperature of melting point of ice is _____ °C

(92) ୱરફનું ୱલનબિંદુ _____ °C

- (A) 100
- (B) 32
- (C) 212
- (D) 0

Jagrut Awaaz

(93) Relation between Kelvin scale and Celsius scale of temperature :

$$T_k = T_C + \underline{\hspace{2cm}}$$

Where,

T_k = Temperature on Kelvin Scale

T_C = Temperature on Celsius scale

(93) કેલ્વીન અને સેલ્સિયસ વચ્ચેનો સબંધ

$$T_k = T_C + \underline{\hspace{2cm}}$$

જ્યાં,

T_k = કેલ્વીનમાં તાપમાન

T_C = સેલ્સિયસમાં તાપમાન

- (A) 100
- (B) 273.15
- (C) 32
- (D) 0

(94) Unit of heat capacity is _____.

(94) ઉષ્મીય ક્ષમતાનો એકમ _____.

(A) Cal/ $^{\circ}$ C

(B) Cal

(C) $^{\circ}$ C/Cal

(D) Kelvin (કેલ્વીન)

Jagrut Awaaz

(95) S.I. Unit of heat capacity is _____.

(95) ઉષ્મીય ક્ષમતાનો S.I. એકમ _____.

- (A) JK
- (B) NK
- (C) J/K
- (D) N/K

Jagrut Awaaz

(96) Heat transfer in liquid and gases takes place by _____.

(96) પ્રવાહી અને વાયુમાં ઉષ્માનું પ્રવાહ _____.

- (A) Heat conduction (ઉષ્મા વાહકતા)
- (B) Heat radiation (ઉષ્મીય કિરણોત્સર્ગી)
- (C) Heat convection (ઉષ્મીય સંવહન)
- (D) Both A and C (A અને C બંને)

(97) Heat transfer in solid medium takes place due to _____.

(97) ઘનમાં ઉષ્માનાં વહન _____.

- (A) Conduction (વલ્લકત્ત)
- (B) Convection (સવંહન)
- (C) Radiation (કિરણોત્સર્ગી)
- (D) None (કંઈ નહીં)

(98) By which of the following ways energy of sun reaches to earth ?

(98) સર્યૂની ઉર્જાકયા સ્વરૂપેપ્રથુવી પર પહોંચેછે.

- (A) Conduction (વલ્હકત્ત)**
- (B) Radiation (કિરણોત્સર્ગી)**
- (C) Convection (સંવહન)**
- (D) All of the above (ઉપરના બધા)**

(99) Heat can travel from one end to another in a copper rod due to _____.

(99) તાબાંના સળીયામાંઉષ્માનું વહન એક છેડેથી બિજા છેડેથાય તે_____ છે.

- (A) Heat radiation (ઉષ્મીય કિરણોત્સર્ગી)
- (B) Heat Conduction (ઉષ્મીય વાહકતા)
- (C) Heat Convection (ઉષ્મીય સવંહન)
- (D) None of these (એકેય નથી)

(100) A black body is perfect _____.

(100) કાળો પદાર્થએ મખુચ _____.

- (A) Absorber of energy (ઉર્જાનો શોષક)
- (B) Reflector of energy (ઉર્જાનો પરાવર્તક)
- (C) Transmitter of energy (ઉર્જાનો વાહક)
- (D) None of above (એકેય નહીં)

(101) All radiation incident on a black body get _____.

(101) કાળા પદાર્થપર બધી કિરણોત્સર્ગી ઘટના _____.

- (A) Refracted (શોષણ)
- (B) Reflected (પરાવર્તક)
- (C) Absorbed (પાછી ખયાય)
- (D) None (એકેય નહીં)

(102) A good absorber of radiation is _____ of radiation.

(102) કિરણોનું સારું શોષક એ કિરણોનું _____ છે.

- (A) Poor emitter (ખરાબ ઉત્સર્જક)
- (B) Good emitter (સારો ઉત્સર્જક)
- (C) Good reflector (સારો પરાવર્તક)
- (D) Poor reflector (ખરાબ પરાવર્તક)

(103) Heat energy produced by sun reaches to earth due to _____.

(103) શેના કારણેઉષ્મીય ઉર્જાઉત્પન્ન થાય છેજ્યારેસરૂં પ્રથ્વી પર પહોંચેછે.

- (A) Conduction (વલ્હકત્ત)
- (B) Convection (સવંહન)
- (C) Radiation (કિરણોત્સર્ગી)
- (D) None (નહીં)

(104) Which relation is correct ?

(104) કયો સબંધસાચો છે?

(A) $C_p - C_v = R$

(B) $C_p + C_v = R$

(C) $C_p + R = C_v$

(D) $R - C_v = C_p$

Jagrut Awaaz

(105) The temperature difference between two ends of 50 cm long rod is 100°C . The temperature gradient will be _____

(105) 50 cm લાંબા સળિયાનાંબેચાંત વચ્ચેનો તાપમાનનો તફાવત 100°C છે.

ઉષ્મીય પ્રચલન _____ થાય.

- (A) $2^{\circ}\text{C} / \text{cm}$
- (B) $0.5^{\circ}\text{C} / \text{cm}$
- (C) $0.25^{\circ}\text{C} / \text{cm}$
- (D) $4^{\circ}\text{C} / \text{cm}$

(106) Unit of Specific heat _____.

(106) વિશિષ્ટ ઉષ્માનો એકમ _____ છે.

- (A) Cal / $^{\circ}\text{C}$
- (B) $\text{JK}^{-1}\text{kg}^{-1}$
- (C) $^{\circ}\text{C} / \text{Cal}$
- (D) JK kg

Jagrut Awaaz

(107) In Fahrenheit scale water freezes at _____.

(107) ફેરેનહિટ સ્કેલમાં, પાણી _____ તાપમાને થીજી જાય છે.

- (A) 40°F
- (B) 0°F
- (C) 32°F
- (D) 212°F

Jagrut Awaaz

(108) When heat is given to the boiling water, the temperature of the water _____.

(108) જ્યારે ઉષ્માને ઉકળતા પાણીને આપવામાં આવે ત્યારે પાણીનું તાપમાન _____.

- (A) Increases (વધે)**
- (B) Decreases (ઘટે)**
- (C) Remains constant (અચળ રહે)**
- (D) None of the above (એકેય નહીં)**

(109) In $i = A \sin(\omega t + \phi)$, the name angular velocity is used for _____ term. (t = time)

(109) $i = A \sin(\omega t + \phi)$, કોણીય વેગમાન _____ છે.

- (A) i
- (B) i_0
- (C) ϕ
- (D) ω

(110) In a wave motion, the time required to complete one cycle is called _____.

(110) તરંગ ગતિમાં, એક ચક્ર પૂર્ણ કરવા લાગતો સમય _____ છે.

- (A) Amplitude (કંપવિસ્તાર)
- (B) Wavelength (તરંગલંબાઈ)
- (C) Periodic time
- (D) Frequency (આવૃત્તિ)

(111) In the formula $V = n \cdot \lambda$, λ = wavelength, v = velocity , n = _____.

(111) $V = n \cdot \lambda$, λ = wavelength, v = velocity તો n = _____.

(A) Amplitude (કંપવિસ્તાર)

(B) Frequency (આવૃત્તિ)

(C) Phase

(D) Periodic time

(112) The full name of LASER is _____.

(112) LASER નું પૂર્ણનામ _____.

- (A) Light Amplification by Simulated Emission of Radiations**
- (B) Light Amplitude and Stimulated Emission of Radiation**
- (C) Light Amplification by Spontaneous Emission of radiations**
- (D) Light Amplification by Spontaneous Energy of Radiations**

(113) What is the unit of the coefficient of linear expansion ?

(113) ઉષ્મીય રેખીય પ્રસરાક્રંનો એકમ શું છે?

- (A) $^{\circ}\text{F}$
- (B) $^{\circ}\text{C}$
- (C) N
- (D) $1 / ^{\circ}\text{C}$

Jagrut Awaaz

(114) Which of the following statements is true regarding the coefficient of linear expansion ?

(114) નીચેના પૈકી કયું વિધાન ઉષ્મીય રેખીય પ્રસરાકંના સદંર્ભમાંસાયું છે?

(A) It is constant for all materials

એ બધા પદાર્થમાટેઅચળ

(B) It is inversely proportional to the area of the material

તેપદાર્થના ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાંહોય છે.

(C) It is directly proportional to temperature change

તેતાપમાનના તફાવતના સમપ્રમાણમાંહોય છે.

(D) It is depend on nature of material

તેપદાર્થની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખેછે.

(115) What is the primary cause of linear thermal expansion in solids ?

(115) ઘનમાંરેખીય ઉષ્મીય પ્રસરાકંનું પ્રાથમિક કારણ શું છે?

(A) Changes in atomic structure

આણ્વીય બંધારણમાંફેરફાર

(B) Vibrational motion of atoms and molecules

અણુઅનેપરમાણ્વી કંપન ગતિ

(C) Magnetic interactions

ચબું કીય ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

(D) Electrical conductivity

વિદ્યુત્વાહકતા

(116) A brass rod has an original length of 2 m and a coefficient of linear expansion of $0.000019 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. If the temperature increase by $100 \text{ } ^\circ\text{C}$, what will be the change in length of the brass rod ?

(116) પિત્તળના સળિયાની લંબાઈ 2 m છે અને ઉષ્મીય રેખીય પ્રસરાકં $0.000019 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ જો તાપમાન $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ વધારવામાં આવે તો પિત્તળના સળિયાની લંબાઈમાં થતો ફેરફાર ?

- (A) 0.038 m
- (B) 0.38 m
- (C) 3.8 m
- (D) 0.0038 m

(117) A metal rod is 64.522 cm long at 16 °C and 64.576 cm at 94 °C. What will be the coefficient of linear expansion of its material ?

(117) ધાતુનો સળિયોએ 64.522 cm લાંબો 16 °C તાપમાને છે અને 94 °C તાપમાને 64.576 cm છે. ઉષ્મીય રેખીય પ્રસરાક્રંતું થશે તે પદાર્થનો ?

- (A) $1.07 \times 10^{-2} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- (B) $1.07 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- (C) $1.07 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- (D) $1.07 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

(118) _____ is a property of a material that describes its ability to conduct heat.

(118) પદાર્થનો _____ ગુણુએ ઉસઃમાનું સચાલન કરવાની ક્ષમતા નું વર્ણન કરે છે.

- (A) Thermal conductivity (ઉષ્મીય વાહકતા)
- (B) Specific Heat (વિશિષ્ટ ઉષ્મા)
- (C) Emissivity (ઉત્સર્જન)
- (D) Heat capacity (ઉષ્મીયક્ષમતા)

(119) Unit of coefficient of thermal conductivity is _____.

(119) ઉષ્મીય વાહકતાના અચળાકંનો એકમ _____.

- (A) Watts / meter (વોટ / મીટર)
- (B) Watts – meter / Kelvin (વોટ-મીટર / કેલ્વીન)
- (C) Watts – Kelvin /meter (વોટ-કેલ્વીન / મીટર)
- (D) Watts / meter – Kelvin (વોટ / મીટર-કેલ્વીન)

(120) The Capacity to collect the light by optical fiber is called _____.

(120) ઓપ્ટીકલ ફાઇબરની પ્રકાશનેએકત્ર કરવાની ક્ષમતાને_____ કહેછે.

- (A) Acceptance angle (સ્વીકૃત કોણ)
- (B) Numerical aperture
- (C) Total internal reflection (પર્ણ આંતરિક પરાવર્તન)
- (D) Refractive index (વક્રીભવાકં)

(121) When the ray of light enters from rarer to denser or denser to rarer medium, there occurs change in its velocity this is called _____ property of light.

(121) જ્યારે પ્રકાશના કિરણો પાતળામાથી ઘટ્ટમાં અથવા ઘટ્ટમાથી પાતળા માધ્યમમાં પ્રવેશે, ત્યારે વેગમાં ફેરફાર થાય છે. તેને _____ પ્રકાશનો ગુણધર્મ કહે છે.

- (A) Reflection (પરાવર્તન)
- (B) Polarization (ધ્રુવીકરણ)
- (C) Refraction (વક્રીભવન)
- (D) Diffraction (વિવર્તન)

(122) Sound waves are the _____ type of waves from the following.

(122) નીચેનામાંથી _____ ધ્વનિના તરંગો છે.

(A) Transverse (લબંગત)

(B) Longitudinal (સગંત)

(C) Electromagnetic (વિદ્યતુચબું
ક્રીય)

(D) Electric (વિદ્યતુલિય)

(123) The Phenomenon called 'mirage' is possible due to _____ property of the light.

(123) 'મિરાજ' ના નામેઓળખાતી ઘટના _____ ના કારણે થાય છે?

- (A) Absorption (શોષણ)
- (B) Reflection (પરાવર્તન)
- (C) Total internal reflection (પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન)
- (D) Refraction (વક્રીભવન)

(124) When the crest of one wave is incident on the crest of another and the trough of one wave is incident on the trough of another, then the term is called _____.

- (A) Polarization**
- (B) Constructive interference**
- (C) Destructive interference**
- (D) Diffraction**

Jagrut Awaaz

(125) Light waves are _____.

(125) પ્રકાશના તરંગો _____.

- (A) Longitudinal (સગંત)
- (B) Transverse (લબંગત)
- (C) Stationary (સ્થિર)
- (D) None of the above (ઉપર પૈકી એકેય નહીં)

(126) Which of the following statements is true for transverse waves ?

(126) નીચેના પૈકી કયું વિધાન લઘંગત તરંગો માટે સાચું છે?

(A) Information cannot be passed by a transverse wave.

લઘંગત તરંગો દ્વારા માહિતિ પસાર થતી નથી

(B) The oscillations are parallel to the direction of wave propagation.

દોલનો તરંગ પ્રસારણની દિશાને સમાતર હોય છે.

(C) The oscillations are perpendicular to the direction of wave propagation.

દોલનો તરંગ પ્રસારણની દિશાને લઘુ હોય છે.

(D) None of the above

ઉપર પૈકી એક પણ નહીં

(127) A wave that travels continuously through a medium in the same direction without a change in its amplitude is referred to as a _____.

(127) એક તરંગ તેના કંપવિસ્તારમાં ફેરફાર કર્યા વિના માધ્યમમાંથી સમાન દિશામાં સતત રીતે પસાર થાય છે. તો તેને _____ કહે છે.

- (A) Progressive wave
- (B) Stationary wave (સ્થિર તરંગ)
- (C) Transverse wave (લંબગત તરંગ)
- (D) Longitudinal wave (સંગત તરંગ)

(128) The frequency of a wave is 100Hz. So, its periodic time is

(128) તરંગની આવૃત્તિ 100Hz છે. તો આવર્તમાન શોધો.

- (A) 100 second
- (B) 1 second
- (C) 10 second
- (D) 0.01 second

Jagrut Awaaz

(129) Frequency of Sound is 512 Hz. If the velocity of sound in air is 330 m/s. Then wavelength of sound is

(129) ધ્વનિની આવૃત્તિ 512 Hz છે. હવામાં ધ્વનિનો વેગ 330 m/s છે. તો ધ્વનિની તરંગલંબાઈ શોધો.

- (A) 0.6445 meter**
- (B) 0.8454 meter**
- (C) 0.6045 meter**
- (D) 0.9353 meter**

(130) A sound wave of velocity 345 m/s and wavelength 0.5 m. Find it's frequency.

(130) ધ્વનિના તરંગોનો વેગ 345 m/s અને તરંગલંબાઈ 0.5 m છે. તેની આવૃત્તિ શોધો.

- (A) 690 Hz
- (B) 690 kHz
- (C) 650 Hz
- (D) 650 kHz

(131) Unit of frequency is _____.

(131) આવૃત્તિ નો એકમ _____ છે.

(A) Dyne (ડાઇન)

(B) Kg

(C) Hz (હર્ટ્ઝ)

(D) N

Jagrut Awaaz

(132) _____ is the number of oscillations or cycles of a wave that occur in a unit of time

(132) એકમ સમયમાં તરંગોના દોલનોની સંખ્યાને _____ કહે છે.

- (A) Amplitude (કંપવિસ્તાર)
- (B) Wavelength (તરંગલંબાઈ)
- (C) Periodic time (આવર્તમાન)
- (D) Frequency (આવૃત્તિ)

(133) Sound wave has frequency more than 20 Hz is called _____.

(133) ધ્વનિના તરંગોની આવૃત્તિ 20 Hz કરતાં વધારે હોય તેને _____ કહે છે.

- (A) Audible sound (સાલંબી શકાય તેવો ધ્વનિ)
- (B) Infrasonic (ઇંફ્રાસોનિક)
- (C) Ultrasound (અલ્ટ્રાસોનિક)
- (D) Supersonic (સપુરસોનિક)

(134) Sound wave has frequency less than 20 Hz is called

(134) ધ્વનિના તરંગોની આવૃત્તિ 20 Hz કરતાંઓછી હોય તેને_____ કહેછે.

- (A) Audible sound (સાલંબી શકાય તેવો ધ્વનિ)
- (B) Infrasonic (ઇંફ્રાસોનિક)
- (C) Ultrasound (અલ્ટ્રાસોનિક)
- (D) Supersonic (સપુરસોનિક)

(135) Ultrasonic waves are _____ for humans.

(135) માણસ માટેઅલ્ટ્રાસોનિક તરંગો _____ છે.

- (A) Permeable
- (B) Inaudible (સાંભળી ન શકાય તેવું)
- (C) Audible (સાંભળી શકાય તેવું)
- (D) Visible (જોઈ શકાય તેવા)

(136) A body in _____ produces sound.

(136) પદાર્થમાં _____ ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે.

- (A) Circular motion (વર્તુળાકાર ગતિ)**
- (B) Vibration (કંપનીય)**
- (C) Linear motion (સુરેખ ગતિ)**
- (D) Tangential motion (સ્પર્શીય ગતિ)**

(137) What is the speed of light in a vacuum ?

(137) શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ શું હોય છે ?

- (A) 3×10^8 m/s**
- (B) 3×10^6 m/s**
- (C) 3×10^{-8} m/s**
- (D) 3×10^{10} m/s**

(138) Light rays passing through of a Lens are not deviated.

- (A) Focus**
- (B) Optical center**
- (C) Centre of curvature**
- (D) Aperture**

Jagrut Awaaz

(139) The law of reflection states that the angle of incidence is always _____ the angle of reflection.

(139) પરાવર્તનના નિયમ મુજબ આપાતકોણ હંમેશા પરાવર્તનકોણ કરતાં _____ હોય છે.

- (A) Greater (વધારે)
- (B) Lesser (ઓછો)
- (C) Equal to (સમાન)
- (D) None of these (એકેય નહીં)

(140) The relationship between the angle of incidence and the angle of refraction in the refraction of light is described by _____.

(140) પ્રકાશના વક્રીભવનમાં આપતકોણ અને પરાવર્તનકોણ વચ્ચેનો સંબંધ કોણ વર્ણન કરે છે ?

- (A) Snell's law (સ્નેલ નો નિયમ)**
- (B) Sabine's law (સબીન નો નિયમ)**
- (C) LASER law (લેસર નિયમ)**
- (D) Coulomb's law (કુલંબનો નિયમ)**

(141) Velocity of light in air is 3×10^8 m/s and 1.75×10^8 m/s in liquid. Refractive index of the liquid is _____.

(141) હવામાં પ્રકાશનો વેગ 3×10^8 m/s અને પ્રવાહીમાં 1.75×10^8 m/s છે. તો પ્રવાહીમાં વક્રીભવનાંક _____.

- (A) 0.816**
- (B) 1.126**
- (C) 1.714**
- (D) 0.98**

(142) When crests of one wave align with the troughs of another, leading to a cancellation or reduction in the overall wave amplitude, it is called ____.

- (A) Polarization**
- (B) Constructive interference**
- (C) Destructive interference**
- (D) Diffraction**

Jagrut Awaaz

(143) Volume of a Hall is 8000 m^3 . If total absorption is $800 \text{ m}^2 - \text{O.W.U.}$, then Reverberation time of hall is _____.

(143) હોલનું કદ 8000 m^3 છે. જો કુલ શોષણ $800 \text{ m}^2 - \text{O.W.U.}$, તો હોલનો રિવર્બેશન સમય _____ થાય.

- (A) 165 sec
- (B) 1.065 sec
- (C) 1.65 sec
- (D) 0.165 sec

(144) Sabine's formula for reverberation of time is _____.

Where , V is the volume of the room in cubic meters

A is the total absorption in the room in m²-O.W.U.

RT is the reverberation time in seconds

(144) રિવર્બેશન સમય માટેસાબીન નું સત્રુ_____.

જ્યાં, V = રૂમનું કદ ઘનમીટરમાં

A = રૂમમાંકુલ શોષણ મીટર² માં O.W.U.

RT = રિવર્બેશન સમય સેકન્ડમાં

(A) $RT = \frac{0.165 \times V}{A}$

(B) $RT = \frac{1.65 \times V}{A}$

(C) $RT = \frac{0.165 \times V}{A^2}$

(D) $RT = \frac{0.165 \times V^2}{A}$

(145) Coefficient of absorption of sound is measured in _____.

(145) ધ્વનિના શોષણનો અચળાકંશેમાંમપાય છે?

- (A) W.O.U.
- (B) O.W.U.
- (C) U.O.W.
- (D) W.W.O.

Jagrut Awaaz

(146) What is the relation of equivalent capacitance for capacitors joined in parallel ?

(146) કેપેસિટરોને સમાતંરમાં જોડવામાં આવે તો તેનો સમતુલ્ય કેપેસિટંસ કેટલું થાય ?

(A) $\frac{1}{C} = C_1 + \frac{1}{C_2}$

(B) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

(C) $C = C_1 + C_2$

(D) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + C_2$

(147) Formula for equivalent capacitance for capacitors joined in series.

(147) કેપેસિટરોને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે તો તેનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કેટલું થાય ?

(A) $\frac{1}{C} = C_1 + \frac{1}{C_2}$

(B) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

(C) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + C_2$

(D) $C = C_1 + C_2$

(148) Formula for capacitance of capacitor is _____.

(148) કેપેસિટરના કેપેસિટંસનું સત્રૂ_____ છે.

(A) $C = \frac{I}{Q}$

(B) $C = \frac{Q}{I}$

(C) $C = \frac{V}{Q}$

(D) $C = \frac{Q}{V}$

(149) S.I. Unit of Potential difference is _____.

(149) વિદ્યુત્સ્થિતિમાનના તફાવતનો S.I. એકમ _____ છે.

- (A) N
- (B) Ampere (એમ્પિયર)
- (C) Volt (વોલ્ટ)
- (D) Ohm (ઓહ્મ)

(150) The charge on an electron is _____.

(150) ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિધ્યતુભાર _____

(A) Neutral (ન્યૂટ્રલ)

(B) Negative (ઋણ)

(C) Positive (ધન)

(D) Both B & C

(151) Formula of Coulomb inverse square law

(151) કુલંબના વ્યસ્તના વર્ગનો નિયમનું સૂત્ર

(A) $F = \frac{Kq_1q_2}{d^2}$

(B) $F = \frac{Kq_1q_2}{d}$

(C) $F = \frac{Kq_1^2q_2^2}{d^2}$

(D) $F = \frac{Kq_1}{d^2q_2}$

(152) Which among the following statements is valid in relation to electric field lines ?

(152) વિધ્યુતિય ક્ષેત્રરેખાઓ માટેનીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે?

(A) Electric field lines always intersect

વિધ્યતુક્ષેત્રરેખાઓ હમેશા છેદેછે

(B) Electric field lines never intersect

વિધ્યતુક્ષેત્રરેખાઓ ક્યારેય ન છેદે

(C) Electric field lines can be seen

વિધ્યતુક્ષેત્રરેખાઓનેજોઈ શકાય છે.

(D) Electric field lines may or may not intersect

વિધ્યતુક્ષેત્રરેખાઓ છેદી શકેઅથવા ના પણ છેદે

(153) Unit of an absolute permittivity of vacuum or air (free space) is _____.

(153) શૂન્યાવકાશ અથવા હવાની નિરપેક્ષ પરમિટિવિટિ નો એકમ _____.

(A) $\frac{F}{m^2}$

(B) $\frac{F}{m}$

(C) F m

(D) No Unit (એકમ નથી)

(154) Unit of Electrical Resistivity of a conductor is _____.

(154) વાહકોની વિદ્યુત્પ્રતિરોધકતાનો એકમ _____.

- (A) $\Omega \cdot \text{cm}^2$
- (B) $\Omega \cdot \text{cm}$
- (C) Ω / cm^2
- (D) Ω / cm

(155) Formula for calculation of resistance is _____.

(155) અવરોધની ગણતરીનું સત્રુ_____.

(A) $R = \frac{\rho A}{L}$

(B) $R = \frac{\rho}{AL}$

(C) $R = \frac{\rho L}{A}$

(D) $R = \rho AL$

(156) As temperature rises, the resistance value also increases in the context of _____.

(156) તાપમાનના વધારા સાથે, અવરોધનું મૂલ્ય પણ વધેતે _____ માંહોય છે.

- (A) Semiconductor (અર્ધવહકો)
- (B) Insulator (અવહકો)
- (C) Conductor (વહકો)
- (D) All of above (આપેલ તમામ)

(157) The graph illustrating Ohm's law is _____.

(157) ઓહ્મ ના નિયમનો આલેખ _____ હોય છે.

- (A) Linear (સરુેખ)
- (B) Sine function (સાઈન)
- (C) A parabola (પરવલય)
- (D) A hyperbola (અતિવલય)

(158) The temperature coefficient of resistance is positive in case of _____.

(158) કયા કિસ્સામાં અવરોધનો તાપમાન અચળાક્રંધન હોય છે.

- (A) Insulators (અવાહકો)
- (B) Conductors (વાહકો)
- (C) Electrolytes (ઇલેક્ટ્રોલાઇટ)
- (D) Both (A) and (C)

(159) The reciprocal of resistance is _____.

(159) અવરોધનો વ્યસ્ત _____.

- (A) Conductance (કંડક્ટેન્સ)
- (B) Conductivity (વહકત્ત)
- (C) Resistivity (અવરોધકત્ત)
- (D) Inductance (ઇન્ડક્ટેન્સ)

(160) _____ is the unit of Conductance.

(160) _____ કંડકત્વ નો એકમ છે.

- (A) Ω
- (B) $\bar{\Omega}$
- (C) $\bar{\Omega}m$
- (D) Ωm

Jagrut Awaaz

(161) _____ is the unit of Conductivity.

(161) _____ વાહકતાનો એકમ છે.

(A) Ω / m

(B) $\overline{\Omega} / m$

(C) $\overline{\Omega} m$

(D) Ωm

Jagrut Awaaz

(162) The Unit of _____ is coulomb / volts.

(162) _____ નો એકમ કુલબં/ વોલ્ટ

- (A) Capacitance (કેપેસિટંસ)
- (B) Resistance (અવરોધ)
- (C) Inductance (ઇન્ડક્ટંસ)
- (D) Conductance (કંડક્ટંસ)

(163) The unit of capacitance is _____.

(163) કેપેસિટંસ નો યેકમ _____.

- (A) Ω
- (B) F
- (C) H
- (D) $\bar{\Omega}$

Jagrut Awaaz

(164) Three Capacitors of $15\mu\text{F}$, $25\mu\text{F}$ and $40\mu\text{F}$ are connected in parallel across a 250 V supply. Find the equivalent capacitance.

(164) $15\mu\text{F}$, $25\mu\text{F}$ and $40\mu\text{F}$ ત્રણ કેપેસિટર ને સમાતંરમાં 250 V આપેલ છે. તો સમતુલ્ય કેપેસિટંસ શોધો.

- (A) $40\mu\text{F}$
- (B) $80\mu\text{F}$
- (C) $20\mu\text{F}$
- (D) $50\mu\text{F}$

(165) When Capacitances are connected in parallel, the equivalent capacitance

(165) જ્યારે કેપેસિટંસ સમાતંરમાં જોડેલ હોય, તો સમતુલ્ય કેપેસિટંસ

- (A) Decreases (ઘટે)**
- (B) Increases (વધે)**
- (C) No Change (નિ બદલાય)**
- (D) May increase or decrease (કદાચ વધે અથવા કદાચ ઘટે)**

(166) When Capacitances are connected in _____ the equivalent capacitance decreases.

(166) જ્યારે કેપેસિટંસ _____ માં જોડેલ હોય ત્યારે સમતુલ્ય કેપેસિટંસ ઘટે.

- (A) Series (શ્રેણી)
- (B) Parallel (સમાતંર)
- (C) Series – parallel (શ્રેણી – સમાતંર)
- (D) None of the above (એકેય નહીં)

(167) Which quantity is measured in the unit of pascal ?

(167) કઈ રાશિ પાસ્કલ એકમમાંમપાય છે?

- (A) Pressure (દબાણ)
- (B) Capacitance (કેપેસિટંસ)
- (C) Electric Charge (વિદ્યુતુભાર)
- (D) Force (બળ)

(168) 0.05840 has _____ significant figure.

(168) 0.05840 નો સાર્થક અંકો _____ છે.

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6

Jagrut Awaaz

(169) 0.003100 has _____ significant figures.

(169) 0.003100 ના સાર્થક અંકો _____ છે.

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 4
- (D) 2

Jagrut Awaaz

(170) 0.005308 has _____ significant figure.

(170) 0.005308 ના સાર્થક અંકો _____ છે.

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6

Jagrut Awaaz

(171) C.G.S. unit of Impulse of force is _____.

(171) C.G.S. માંબળના આવેગનો એકમ _____ છે.

(A) Newton – second (ન્યૂટન – સેકન્ડ)

(B) Dyne – second (ડાઇન – સેકન્ડ)

(C) Both (A) and (B)

(D) Joule (જૂલ)

(172) kg ms^{-1} is the S.I. Unit of _____.

(172) kg ms^{-1} નો S.I. એકમ _____ છે.

- (A) Impulse of force (બળનો આવેગ)**
- (B) Linear momentum (વેગમાન)**
- (C) Both (A) and (B)**
- (D) N**

(173) The formula for Linear Momentum is

(173) રેખીય વેગમાન નું સૂત્ર

(A) $\mathbf{P} = m\vec{v}$

(B) $\vec{P} = m\vec{v}$

(C) $\vec{P} = m\vec{v}$

(D) $\mathbf{P} = m\mathbf{v}$

Jagrut Awaaz

(174) Newton 1st Law gives definition of :

(174) ન્યૂટનનો પહલો નિયમ કોની વ્યાખ્યા આપેછે?

- (A) Displacement (સ્થાનાંતર)**
- (B) Speed (ઝડપ)**
- (C) Velocity (વેગ)**
- (D) Force (બળ)**

(175) Gravitational Force is

(175) ગાત્રુત્વાકર્ષણ બળ ઁ

- (A) Attractive only (આકર્ષણ માત્ર)**
- (B) Repulsive only (પ્રતિકૂળમાત્ર)**
- (C) Both Attractive & Repulsive**
- (D) None of the above (ઁકેચ નહીં)**

(176) If the mass of an object is 20 kg and its velocity is 4 m/s then its momentum will be _____.

(176) જો પદાર્થનું દળ 20 kg અને તેનો વેગ 4 m/s હોય તો તેનું વેગમાન _____ હશે.

- (A) 5 Kg m/s
- (B) 80 kg m/s
- (C) 20 kg m/s
- (D) 80 kg/ms

(177) The force between two points changes can be computed using which of the following Laws ?

(177) બેબિંદુઓ વચ્ચેનું બળ કયાંનિયમ દ્વારા ગણતરી કરી શકાય છે

- (A) Ohm's Law (ઓહ્મ નો નિયમ)
- (B) Ampere's Law (એમ્પિયર નો નિયમ)
- (C) Coulomb's Law (કુલમ્બનો નિયમ)
- (D) Newton's 2nd Law (ન્યૂટનનો બીજો નિયમ)

(178) A wheel with an angular velocity of 4 rad/s has a radius of 0.5 meters. What is its linear velocity ?

(178) 0.5 મી ત્રિજ્યાવાળા પૈડાનો કોણીય વેગ 4 rad/s છે. તો તેનો રેખીય વેગ શું થાય છે?

- (A) 2 m/s
- (B) 4 m/s
- (C) 8 m/s
- (D) 16 m/s

(179) When an object undergoes uniform circular motion, what is the relationship between the angular velocity (ω) and the time period (T) ?

(179) જ્યારે પદાર્થ નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કરે, તો કોણીય વેગ અને સમયગાળા વચ્ચેનો સંબંધ શોધો.

(A) $\omega = \frac{1}{2\pi}$

(B) $\omega = T$

(C) $\omega = \frac{1}{T}$

(D) $\omega = \frac{2\pi}{T}$

(180) The unit of angular velocity is :

(180) કોણીય વેગનો એકમ :

- (A) rad/s**
- (B) m/s**
- (C) rpm**
- (D) m/min**

Jagrut Awaaz

(181) What is angular displacement?

(181) કોણીય સ્થાનાંતર શું છે ?

- (A) Linear displacement in a circular motion**
વર્તુળાકાર ગતિનું રેખીય સ્થાનાંતર
- (B) Linear motion of an object**
પદાર્થની રેખીય ગતિ
- (C) Change in angular velocity**
કોણીય વેગમાં ફેરફાર
- (D) Change in angular position**
કોણીય સ્થાનમાં ફેરફાર

(182) Which formula represents centripetal force ?

(182) કયું સત્રૂકદ્રગામી બળ સચૂવેછે?

(A) $F_c = \frac{m}{v^2 r}$

(B) $F_c = \frac{mv^2}{r}$

(C) $F_c = \frac{mr}{v^2}$

(D) $F_c = mrv^2$

(183) A body of mass 1 kg is moving with a velocity of 5 m/s in a circle of radius 5 m, what will be the centripetal force ?

(183) 1 kg દળનો પદાર્થ 5 m/s ના વેગથી 5 m ની ત્રિજ્યા ધરાવતા વર્તુળ પર ગતિ કરે છે. તેનું કદ્રગામી બળ શોધો.

- (A) 50 N
- (B) 25 N
- (C) 5 N
- (D) 10 N

(184) Which of the following factors does kinetic energy depend on ?

(184) નીચેના પૈકી કયા પરિબલ પર ગતિઊર્જાઆધાર રાખેછે?

- (A) Mass only (માત્ર દળ)**
- (B) Velocity only (માત્ર વેગ)**
- (C) Both mass and velocity (દળ અનેવેગ બન્ને)**
- (D) Neither mass nor velocity (દળ અનેવેગ એકેય નહીં)**

(185) What is the formula for gravitational potential energy near the surface of the Earth ?

(185) પ્રથ્વીની સપાટીની નજીકની ગરુત્વાકર્ષી સ્થિતિઊર્જાનું સત્રૂશું થાય ?

(A) $PE = m \times g \times h$

(B) $PE = \frac{1}{2}mv^2$

(C) $PE = \frac{mv}{2}$

(D) $PE = m \times g$

(186) What is the gravitational potential energy of a 2 kg object at a height of 5 meters above the ground ? (Use $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

(186) મેદાનની 5 મી. ઉંચાઈ એ રહલો 2 કિ.ગ્રા. દળ ધરાવતા પદાર્થની ગરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઊર્જાશું છે?

- (A) 196 J
- (B) 98 J
- (C) 294 J
- (D) 392 J

(187) Which of the following surfaces are the best radiator and absorber of heat ?

(187) નીચેના પૈકી કઈ એક સપાટી ઉષ્માનીશોષક અનેકિરણોત્સર્ગી છે.

- (A) Polished, black (પોલિશ, કાળી)**
- (B) Dull, black (નીરસ, કાળી)**
- (C) White, silver (સફેદ, સિલ્વર)**
- (D) Red, shiny (લાલ, ચમકતી)**

(188) Which colour is the best emitter of thermal radiation ?

(188) કયો રંગ ઉષ્મા વિસર્જન નો સાચો ઉત્સર્જક છે?

- (A) White (સફેદ)**
- (B) Black (કાળો)**
- (C) Blue (લાલ)**
- (D) Red (લાલ)**

(189) $373.15\text{ K} = \underline{\hspace{2cm}}\text{ }^{\circ}\text{C}$

(A) -273.15

(B) 100

(C) 0

(D) 373.15

Jagrut Awaaz

(190) If the heat capacity of an object is 0.2 J/K and its temperature change is 50 K , how much heat energy is absorbed or released ?

(190) જો પદાર્થની ઉષ્મા ક્ષમતા 0.2 J/K અને તાપમાનનો ફેરફાર 50 K છે. કેટલી ઉષ્માઉર્જાશોષાય કેમક્રુત થાય ?

- (A) 50 J**
- (B) 100 J**
- (C) 25 J**
- (D) 10 J**

(191) Which formula represents the relationship between heat (Q), mass (m), specific heat (C), and temperature change (ΔT) ?

(191) કયું સૂત્ર ઉષ્મા , દળ , વિશિષ્ટ ઉષ્મા અને તાપમાન વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે ?

(A) $Q = mc$

(B) $Q = \frac{\Delta T}{m}$

(C) $Q = mc\Delta T$

(D) $Q = \frac{mc}{\Delta T}$

(192) Which material typically has high thermal conductivity ?

(192) કયાંપદાર્થની ઉષ્મીય વાહકતા વધારેહોય છે?

- (A) Rubber (રબર)**
- (B) Wood (લાકડું)**
- (C) Metal (ધાતુ)**
- (D) Plastic (પ્લાસ્ટિક)**

(193) What does temperature gradient refer to ?

(193) તાપીય પ્રચલનના સદર્ભમાં શું છે?

- (A) The rate of change of temperature with respect to distance**
તાપમાનના ફેરફારનો દર અંતરના સબંધમાં છે.
- (B) The total heat content of a substance**
પરમાણની કુલ ઉષ્મા
- (C) The temperature at a specific point in a material**
પદાર્થની નિરપેક્ષ બિંદુનું તાપમાન
- (D) The difference in temperature between two objects**
બે પદાર્થના તાપમાનનો તફાવત

(194) What is the relationship between angular velocity (ω) and linear velocity (V) for a rotating object ?

(194) ફરતા પદાર્થ માટે કોણીય વેગ અને રેખીયવેગ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે ?

(A) $V = r\omega$

(B) $V = \frac{r}{\omega}$

(C) $V = \frac{\omega}{r}$

(D) $V = \omega$

(195) What is the role of centripetal force in circular motion ?

(195) વતર્ણુ ાકાર ગતિમાંકદ્રગામી બળની ભૂમિકા શું છે?

(A) Keeps the object in circular motion

પદાર્થનેવતર્ણુ ાકાર ગતિમાંરાખો.

(B) Causes the object to move in a straight line

પદાર્થનેસીધી રેખામાંખસેડવાનું કારણ બનેછે

(C) Increases the object's velocity

પદ્ધર્થનો વેગ વધારેછે.

(D) Maintains the object's constant speed

પદાર્થની અચળ ઝડપ રાખેછે.

(196) Which of the following is a method of heat transfer that does not require a medium for transmission ?

(196) નીચેના પૈકી કયપદ્ધતિમાંઉષ્મના સકંમણ માટેમાધ્યમની જરૂરનથી ?

- (A) Convection**
- (B) Conduction**
- (C) Insulation**
- (D) Radiation**

(197) If it is 20°C , what is the equivalent temperature in Fahrenheit ?

(197) જો 20°C છે,તો તાપમાન ફેરનહીટ માં શું થાય છે ?

- (A) 36°F
- (B) 68°F
- (C) 212°F
- (D) 104°F

Jagrut Awaaz

(198) If the heat capacity of a substance is $300 \text{ J / } ^\circ\text{C}$ and it absorbs 900 Joules of heat, what is the temperature change ?

(198) જો પરમાણની ઉષ્માક્ષમતા $300 \text{ J / } ^\circ\text{C}$ અને તે 900 જલ્લ ઉષ્માન શોષ ઇ. તો તાપમાનમાથંતો ફેરફરશું થાય ઇ?

- (A) $9 ^\circ\text{C}$
- (B) $3 ^\circ\text{C}$
- (C) $12 ^\circ\text{C}$
- (D) $6 ^\circ\text{C}$

(199) 2008 has _____ significant figures.

(199) 2008 ના સાર્થકઅંકો _____ છે.

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6

Jagrut Awaaz

(200) 2800 has _____ significant figures.

(200) 2800 ના સાર્થક અંકો _____ છે.

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6

Jagrut Awaaz

(201) 0.008409 has _____ significant figures.

(201) 0.008409 ના સાર્થક અંકો _____ છે.

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6

Jagrut Awaaz

(202) How is angular displacement measured ?

(202) કેવી રિતેકોણીય સ્થાનાતંત્ર મપાય છે?

- (A) In degrees (અંશ માં)**
- (B) In meters (મીટર માં)**
- (C) In radius (રેડિયન માં)**
- (D) In kilometres per hour (કિલોમીટર પ્રતિ કલાક માં)**

(203) If an object rotates halfway around a circle, what is its angular displacement ?

(203) જો પદાર્થ વર્તુળમાં અડધુંઅંતર કાપે તો તેનું કોણીય સ્થાનાંતર શું થાય ?

(A) 2π radian (2π રેડીયન)

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) π radian (π રેડીયન)

(D) $\frac{3\pi}{2}$ radian

(204) Which unit is commonly used to measure kinetic energy in the international system of Units (SI) ?

(204) આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પદ્ધતિમાંગતિ ઉર્જાનેસામન્ય રીતેકયા એકમમાંમપાય છે?

- (A) Newton (N)**
- (B) Joule (J)**
- (C) Watt (W)**
- (D) Pascal (Pa)**

(205) If the height of an object above the ground is doubled, how does its gravitational potential energy change ?

(205) જો મેદાન ઉપર પદાર્થની ઉંચાઈ બમણી કરવામાં આવેતો ગરુત્વાકર્ષણ સ્થિતિઊર્જા કઈ રીતે બદલાય ?

- (A) It quadruples (ચાર ગણી)
- (B) It remains the same (અચળ રહેછે)
- (C) It doubles (બમણી)
- (D) It is halved (અડધી)

(206) The transfer of heat by the actual movement of fluid particles is known as :

(206) ઉષ્મા ના સક્રમણ દ્વારા પ્રવાહી કણોની હલન ચલન કયા નામેઓળખાય છે?

- (A) Induction**
- (B) Radiation (સંવહન)**
- (C) Convection (વિસર્જન)**
- (D) Conduction (વહન)**

(207) At what temperature do Fahrenheit and Celsius readings become equal ?

(207) કયા તાપમાન એ ફેરનહીટઅનેસેલ્સિયસ માપન સમાન થાય છે?

- (A) 32°F and 32°C
- (B) 212°F and 212°C
- (C) 0°F and 0°C
- (D) -40°F and -40°C

(208) What is the difference between the Kelvin (K) scale and the Celsius scale ?

(208) કેલ્વિન અને સેલ્સિયસ માપન વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

(A) The Kelvin scale starts at absolute zero, and the Celsius scale starts at – 273.15 °C

કેલ્વિન માપન નિરપેક્ષશૂન્યથી શરૂ થાય છે અને સેલ્સિયસ 273.15 °C થી શરૂ થાય છે.

(B) They are identical; there is no difference

તેઓ સમાન છે. તેમનાં વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી.

(C) The Kelvin scale is always 273.15 degrees higher than the Celsius scale.

કેલ્વિન માપન હમેશા સેલ્સિયસ માપન કરતાં 273.15 ડિગ્રી વધારે હોય છે.

(D) The Celsius scale is always 273.15 degrees higher than the Kelvin scale.

સેલ્સિયસ માપન હમેશા કેલ્વિન માપન કરતાં 273.15 ડિગ્રી વધારે હોય છે.

(209) If the specific heat of a substance is $0.5 \text{ Jg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ and you have 100 grams of the substance, how much heat is required to raise its temperature by $10 ^\circ\text{C}$?

(209) જો પરમાણની વિશિષ્ટ ઉષ્મા $0.5 \text{ Jg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ છે અને તમારી પાસે 100 grams નો પરમાણુ છે. તાપમાનમાં $10 ^\circ\text{C}$ ના વધારા માટે કેટલી ઉષ્મા જોઈએ ?

- (A) 5000 J
- (B) 5 J
- (C) 500 J
- (D) 50 J

(210) What is thermal conductivity ?

(210) ઉષ્મીયવાહકતા શું છે?

- (A) The ability of a substance to absorb heat**
પરમાણની ઉષ્મા શોષવાની ક્ષમતા
- (B) The ability of a substance to conduct heat**
પરમાણની ઉષ્મા વહન ક્ષમતા
- (C) The ability of a substance to change its temperature rapidly**
પરમાણની તાપમાન ફેરફાર કરવાની ક્ષમતા
- (D) The ability of a substance to conduct electricity**
પરમાણની વિદ્યુતવહનની ક્ષમતા

(211) Which unit is commonly used to express thermal conductivity in the international system of units (S.I.) ?

(211) આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પદ્ધતિમાં ઉષ્મીય વાહકતાનો એકમ સામાન્ય રિઝોતેકયો છે?

- (A) Watts / meter (વોટ / મીટર)**
- (B) Watts-meter/Kelvin (વોટ-મીટર / કેલ્વિન)**
- (C) Watts-kelvin/meter (વોટ-કેલ્વિન / મીટર)**
- (D) Watts/meter-kelvin (વોટ / મીટર-કેલ્વિન)**

(212) 1 kilowatt = _____ watt.

(212) 1 કિલોવોટ = _____ વોટ

- (A) 10
- (B) 100
- (C) 1000
- (D) 10000

Jagrut Awaaz